Relatório Gerado por IA Generativa nº3

Prompt : Métricas dos modelos usados para previsão de qualidade do Ar (classificação) e da quantidade de Dióxido de Nitrogénio (regressão)

Resumo Executivo

Resumo Executivo: Apoio à Decisão em Cidades Sustentáveis

Principais Riscos Ambientais:

A qualidade do ar em nossas cidades é um problema crítico, com a poluição do ar causada pelo Dióxido de Nitrogênio (NO2) sendo uma das principais ameaças à saúde pública. A previsão precisa da qualidade do ar e da quantidade de NO2 é fundamental para tomar decisões informadas e mitigar esses riscos.

Desempenho dos Modelos:

Nossa análise de modelos de aprendizado de máquina revelou um desempenho excepcional em prever a qualidade do ar e a quantidade de NO2. Os modelos de Random Forest e Logistic Regression apresentaram acurácias de 90,2% e 84,9%, respectivamente, na classificação da qualidade do ar. Já o modelo de Linear Regression mostrou um desempenho satisfatório na previsão da quantidade de NO2, com um R2 de 71,3%.

Utilidade para Apoio à Decisão:

Esses modelos podem ser utilizados como ferramenta de apoio à decisão para os gestores municipais, permitindo a identificação de áreas com maior risco de poluição do ar e a implementação de medidas eficazes para reduzir a emissão de NO2. Além disso, a previsão precisa da qualidade do ar pode ajudar a planejar e otimizar as ações de gestão ambiental, contribuindo para a criação de cidades mais sustentáveis e saudáveis.

Recomendações

1. Implemente o modelo Random Forest para previsão da qualidade do ar, pois apresentou a melhor precisão e f1_score em comparação com o modelo de Regressão Logística.

2. Desenvolva um sistema de alerta para a população com base nas previsões de qualidade do ar, garantindo que a população esteja informada sobre condições adversas.

3. Estabeleça parcerias com organizações de mobilidade para implementar políticas de redução de emissões de Dióxido de Nitrogênio, tendo como base as previsões de quantidade de Dióxido de Nitrogênio do modelo de Regressão Linear.

Limitações e Riscos

Limitações e Riscos

O sistema de IA descrito apresenta algumas limitações e riscos que devem ser considerados:

Limitações dos Dados

* A base de dados utilizada para treinar os modelos não é apresentada, o que pode dificultar a avaliação da qualidade e representatividade dos dados.
* A quantidade de dados pode ser insuficiente para treinar modelos robustos, especialmente para o algoritmo de regressão.
* A qualidade dos dados pode ser afetada por erros de medição, falta de informação ou outras fontes de ruído.

Risco de Enviesamento

* A presença de enviesamento (bias) nos dados pode afetar a precisão dos modelos, especialmente se os dados forem coletados de forma desbalanceada ou com viés.
* A falta de diversidade nos dados pode levar a modelos que não sejam capazes de generalizar para novos cenários.

Risco de Falsas Previsões

* A precisão dos modelos pode ser afetada por erros de medição ou falta de informação nos dados.
* A presença de ruído nos dados pode levar a modelos que fazem previsões erradas.

Risco de Alucinações da IA Generativa

* A IA generativa pode criar resultados que não sejam baseados em evidências reais, o que pode levar a conclusões falsas ou enganosas.
* A falta de supervisão humana pode permitir que a IA generativa crie resultados que sejam inaceitáveis ou perigosos.

Necessidade de Supervisão Humana

* A supervisão humana é necessária para garantir que os resultados da IA sejam precisos e confiáveis.
* A supervisão humana também é necessária para detectar e corrigir erros nos dados e nos modelos.
* A supervisão humana pode ajudar a evitar os riscos mencionados acima e garantir que a IA seja utilizada de forma responsável e segura.